

A篇 推理

第1章 逻辑学的基本概念

1.1 什么是逻辑学

逻辑学是研究用于区分正确推理与不正确推理的方法和原理的学问。

对任何问题进行推理的时候，我们都在构建论证以支持我们的结论。我们的论证包括那些我们认为可为我们的信念提供辩护的理由。然而并非所有理由都是好的。因此面对一个论证的时候，我们也许经常会问：它所得出的结论是从其假定的前提推出的吗？要回答这个问题，有着一些客观标准。研究逻辑学，也就是设法发现和应用这些标准。

支持我们做出或接受断言的方式有很多，推理并非唯一一种。我们还可以诉诸权威或情感，在某些语境中，它们可能很适当并且颇具说服力。人们也可能不假思索地直接依据习惯进行推理。然而，要想做出完全可以信赖的判断，唯一坚实的基础就是正确的推理。运用逻辑的方法和技术——本书的主题——我们能够在可靠推理与谬误推理之间做出可信赖的区分。

1.2 命题与论证

我们从逻辑学研究出的一些基本概念的仔细审视着手，这些概念也是1.1所预设的。在推理过程中，我们建构和评价**论证**，而论证是由**命题**构成的。这些概念看似简单，却需要细致的分析。

A. 命题

命题是推理的构建基块。一个**命题**断定事情是如此这般或者不是如此这般。我们可以肯定或否定一个命题，但是，每个命题都或者断定了事情是或不是如此这般。因此，每一个命题都是或真或假的。

有许多命题的真值我们是无法确定的。例如，就我们目前的知识，“宇宙中其他星球上有生命存在”这个命题，可能为真也可能为假。其“真值”是未知的。但是这个命题，像所有命题一样，一定是或真或假的。

一个问题没有**断定**(assert)任何东西，所以不是命题。“你知道如何下象棋吗？”这的确是一个句子，但是它没有做出关于这个世界的断定。一个命令（“快点！”）或者感叹（“噢，我的天哪！”）也不是命题。与命题不一样，问题、命令和感叹都是既非真也非假的。

我们通过运用某种语言中的句子来断定某命题。然而，我们所断定的命题与那个句子本身不是同一的。这一点很明显，因为两个由不同语词以不同方式组成的语句，可能在同一语境中具有同样的意义，被用来表达同一个命题。例如“莱斯利赢了这场选举”和“这场选举由莱斯利赢得”，显然是两个做出了相同断定的不同语句。

语句总是属于某种语言，但命题却并不依赖于英语或者任何给定的语言。例如：

It is raining. (英语)

Está lloviendo. (西班牙语)

Il pleut. (法语)

Es regnet. (德语)

这四个语句分属不同的语言却具有相同的意义，使用不同的语词的不同语句，可以断定同一命题。我们用**命题**(proposition)这一术语指谓人们通常使用陈述句所断定的东西。

在逻辑学中，**陈述**(statement)这一术语通常和命题在相同的意义上被使用，但是确切地说，二者并非同义词。虽然在逻辑史上应用比较普遍的是“命题”，有些逻辑学家却比较喜欢用“陈述”。还有逻辑学家将它们都视为形而上学的术语而回避它们，只使用**语句**这个术语。但是，许多人认为命题概念对一个语句和此语句所断定的东西做了有用的区分。因而在本书中，这些术语都使用。

基于语句被言述的不同语境，同一个语句可能被用来做非常不同的陈述（或者断定非常不同的命题）。例如：

美国最大的州曾经是一个独立的共和国。

这个语句一度表达一个关于得克萨斯州的真陈述（或命题），而如果今天使用这个断言，则表达一个关于阿拉斯加州的假陈述（或命题）。人们使用完全相同的语词、完全相同的语句，在不同的时间断定了不同的命题。

命题可能是**简单的**（正如上面例子中的那些），也可能是**复合的**，即在一个命题中包含着别的命题。考虑如下摘自《巴西境内亚马孙河流域开发报告(2007)》的命题：

亚马孙河流域制造了大约全球百分之二十的氧气，产生了其流域内的绝大部分降水，并且拥有许多未知的物种。

这个句子同时断定了三个命题的合取，它们分别是关于亚马孙河流域制造什么、产生什么和拥有什么。因此，这段话就包含一个**合取**

(或联言) 命题。肯定一个合取命题，就等于分别肯定其所有分支命题。

但是，也有一些复合命题并不断定其分支命题的真。**析取**（或选言）命题中的任何分支命题都没有得到断定。亚伯拉罕·林肯 (Abraham Lincoln)（在1861年递交给议会的信件中）写道：“巡回法庭或者是有用的，或者是无用的。”这个析取命题显然是真的，但是其支命题中的任何一个都可能是假的。

另一种不断定其分支命题为真的复合命题是**假言**（或条件）命题。18世纪的自由思想家伏尔泰(Francois Voltaire)说过：“如果上帝不存在，则有必要造出一个上帝。”这里的两个分支命题也都没有被肯定。这个假言或条件陈述只是肯定了整个“如果—那么”命题，它既没有肯定“上帝不存在”，也没有肯定“有必要造出一个上帝”。即使两个分支命题均为假，该条件陈述亦可为真。

在逻辑学中，命题的内在结构非常重要。为了评价一个论证，我们需要对在该论证中出现的命题有全面的理解。本书将分析多种不同种类的命题。

B.论证

我们使用命题这种建筑基块构造论证。在任一论证中，我们都是在一个或者更多其他命题的基础之上断定一个命题，这样做就形成一个**推论**(inference)：一个命题被从一个或多个其他命题推出。有些推论（论证）是**保真的**（或正确的），有些则不是。逻辑学家分析这些命题之间的关系，考察一个推论的起始命题与结束命题。这样的—个命题簇就构成一个**论证**。论证是逻辑学所关心的主要对象。

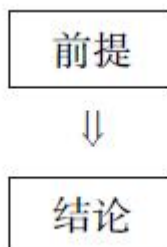
在日常话语中，argument（论证、争辩）一词有两种不同的含义：有时指的是争辩(dispute)，有时指的是推论。例如，当我们说杰罗姆和梅根有关于去哪里度假的argument时，使用的是该词的第一种含义，即指他们发生了争论的情形，争辩涉及不同人之间的意见分歧。但在逻辑学中，论证是一个技术性术语，旨在使作为推论的“论

证”的含义更加严谨。逻辑学的论证严格地指谓任一这样的命题组：一个命题从其他命题推出，后者给前者提供支持。一个论证就是从一个或多个命题到一个被推出命题的推论。

在写作或会话中，一段话经常会包含几个互相联系的命题而不含任何论证。一个论证不只是一组命题的汇集，而是能够捕捉或显示推论结构的命题簇。我们用“**结论**”和“**前提**”来描述这种结构。一个论证的**结论**，就是以论证中的其他命题为根据所得出的那个命题，而这些其他命题，即被肯定（或假定）为接受结论的根据或理由的命题，则是该论证的**前提**。论证的结论是从论证的前提推出的。因而，从逻辑的技术意义上说，一个**论证**由一个或多个前提以及一个从前提推出的结论组成。一个论证的结构是：

前提 $\Rightarrow$ 结论

其中箭头表示推论的方向是**从前提到结论**。我们通常会竖着写论证，这样我们可以把一个论证以及它的前提和结论之间的关系展示为：



习惯上，我们用符号“ $\therefore$ ”表示“所以”，因此，上图给出的结构通常表示为：

前提

$\therefore$ 结论

上述三种表示都可表明哪些命题是前提，哪些命题是结论。

本书中，我们将涉及关于不同话题的大量论证。这些论证涉及的领域包括：政治、伦理、体育、宗教、科学、法律和日常生活。辩护或反驳这些论证的人，通常都以确定该论证之结论的真（或假）为目标。然而作为逻辑学家，我们的兴趣却集中于论证本身。作为行为主体或普通人，也许我们最关心的会是从论证中得出的结论的真假。但是作为逻辑学家，我们把这种关于结论真假的兴趣放在一边，因为我们关心的是论证的**形式**，而不是它的内容。我们的任务是判定前提对结论的支持性究竟如何。就演绎论证而言，就是判定结论是否能从前提必然地推出。

论证的复杂程度千差万别。有一些论证非常简单，而另外一些论证却相当复杂。正如我们将要看到的，这些论证的复杂性或是因为它们所包含命题的结构或形式，或是因为前提之间的关系，或是因为前提和结论之间的关系。

最简单的论证只由一个前提和一个声称得到它支持的结论所构成。这种论证的前提和结论可以分别用两个不同的语句表述，例如2016年之前亚拉巴马州的生物课本中有如下论证：

在地球上最先出现生命时没有人存在。因此，任何关于生命起源的陈述都应视为理论的而非事实的陈述。

简单论证的前提和结论也可能被表述在同一个句子中，如下述出现在近期人类基因科学进展中的论证：

新近的进化史研究已经表明人类都是从同一小群非洲祖先演变而来的，因此，若仍相信种族间有极大差异，就如同相信地球是扁平的一样荒谬可笑。

前提和结论出现的顺序也会有差异，但它并不能严格地决定论证的质量。论证的结论居于作为前提的陈述之前是很常见的。1934年7月13日贝比·鲁斯(Babe Ruth)打出了他的700个全垒打之后，《纽约时报》上出现了以下论证：

当贝比·鲁斯在纳温赛场上打出了他事业生涯的第700个全垒打的时候，一个会永远保持的纪录诞生了。它一定会被保持，首先是因为在以往历史上还没有人终身享有The Immortal Bambino钻石；其次，历史上只有另外两个棒球运动员打过超过300个的全垒打。

这是一个论证的两前提都在结论之后的例子，也是一个看似可信实际其结论为假的论证，因为39年后的1973年7月21日汉克·阿伦(Hank Aaron)打出了他的第700个全垒打。

即使前提和结论被合并在同一语句中，结论也有可能先出现。英格兰实用主义哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)在他的《**立法原则**》(1802)中提出过如下简要论证：

凡法皆恶，乃因凡法皆为自由之违背。

这虽然只是一个简短的语句，却是一个论证。因为它包含两个命题，第一个（凡法皆恶）是结论，第二个（凡法皆为自由之违背）是前提。任何单个的命题都无法构成一个论证，因为一个论证至少由一个前提和一个结论构成。然而，有一些复合而成的命题的确看起来很像论证。我们必须特别注意将这些命题和与它们相似的论证区别开来。考虑如下假言命题：

如果一个城邦的目标是成为一个平等的社会，那么一个以中产阶级为基础的城邦一定是最优城邦。

这个命题的两个组成部分，第一个或第二个都没有得到断言，其所断言的只是前者蕴涵后者，而这二者都有可能为假。如果没有形成推论，就没有结论被主张为真。亚里士多德在两千多年前研究过希腊现实城邦的质量和法律体系，他在《政治学》第4卷第11章自信地写道：

一个城邦的目标是成为一个平等的社会，因此一个以中产阶级为基础的城邦一定是最优城邦。

这个例子中的确有一个论证。亚里士多德的这个论证是非常简短的，大多数论证则更长、更复杂。但是，每一个论证——无论长或短、简单或复杂——都是由一组命题构成的，其中一个命题是结论，其他命题是支持它的前提。

虽然任何论证都是一组有一定结构的命题簇，但是并非任何具有一定结构的命题簇都是论证。考虑如下这段关于2006年全球不平等的报道：

在同一个世界上，大约有十亿人生活在空前的富裕水平，也差不多有另外十亿人每天只有不到一美元的购买力而勉强度日。世界上大多数最贫穷的人都营养不良——无法得到安全的饮用水，甚至最基本的医疗服务，更没有办法送他们的子女上学接受教育。根据联合国儿童基金会调查显示，每年有超过一千万，即每天约有三万儿童因与贫穷相关的缘故而死亡，这是本可以避免的。

这个报道尽管非常复杂，却并不包含论证。

推理属于科学，也属于技艺。它是一种我们不但要理解而且要做(do)的事情。为我们的信念给出理由是很自然的事，但是建构论证、检验论证之技能，是需要训练的。通过训练加强了这种技能的人，比之从未思考过相关原理的人，更有可能做出正确的推理。因此，我们在本书中提供了许多分析论证的练习机会。

练习题

识别下列语段中的前提与结论。有些前提确实支持结论，有些并不支持。请注意，前提可能直接或间接地支持结论，而简单的语段也可能包含不止一个论证。

例题：

1.管理得当的民兵组织对于一个自由国家的安全是必需的，因而人民保存和持有武器的权利不得侵犯。

——The Constitution of the United States,Amendment 2

解答：

前提：管理得当的民兵组织对于一个自由国家的安全是必需的。

结论：人民保存和持有武器的权利不得侵犯。

2.阻止人们将一整本书复印并送给朋友的并不是正直守规，而是物流；买一本平装书籍给朋友，要来得更容易且便宜。

——Randy Cohen,The New York Times Magazine,26 March
2000

3.托马斯·阿奎那论证道：人类理智是从上帝那儿得来的福祉，因此，“运用人类的理智来理解世界非但不是对上帝的冒犯，而是一种令其满意的行为”。

——Recounted by Charles Murray in Human
Accomplishment,New York:Harper Collins,2003

4.埃德蒙·希拉里爵士是一位英雄，不仅因为他是第一位登上珠穆朗玛峰的人，还因为他从未忘记曾帮助他达到这一几乎不可能之伟业的夏尔巴人，他一生都在帮助他们筹建医院和学校。

——Patre S.Rajashekhar, “Mount Everest,” National
Geographic,September 2003

5.标准化考试对于不同人种和少数民族学生有着根本不同的影响。白人和亚洲学生的平均成绩明显高于他们的黑人和拉丁美洲籍同学。对于四年级考试、大学入学考试以及对书本知识的其他各种考试而言，这是事实。如果这种种族间差距是种族歧视的证据，那么所有考试就都存在种族歧视。

——Abigail Thernstrom, "Testing, the Easy Target," The New York Times, 15 January 2000

6.好的感觉能力是这个世界上分布最为平均的东西，因为所有的人都认为他们自己拥有的足够多，以至于即便是在其他事情上最容易被满足的人也不会要求更多的感觉能力。

——René Descartes, A Discourse on Method, 1637

7.当诺亚·韦伯斯特提出《美国英语词典》的计划时，19世纪早期针对他的批评家做出了如下论证：“对于美国来说，任何新词不是愚蠢的就是外来的，因此没有所谓美国英语的东西，有的只是糟糕的英语。”

——Jill Lepore, "Noah's Mark," The New Yorker, 6 November 2006

8.死刑的代价太昂贵了。仅纽约州一州，一个都还没有执行，纳税人就花了超过2亿美元在该州失败的死刑实验上。

除了代价昂贵之外，死刑在实行过程中也是不公正的。最重要的原因在于目前出现了很多在判刑后通过调查免除死刑犯罪行为的事件，其中包括在最近18个月里通过长期审判调查而获释的十位囚徒，他们并没有犯下被控的谋杀或强奸罪行。

——L. Porter, "Costly, Flawed Justice," The New York Times, 26 March 2007

9.修建房子不是为了看，而是为了用的，因此让实用性优先于统一性吧。

——Francis Bacon, "Of Building," in Essays, 1597

10.抵制一种贸易或一个城市（作为一种抗议）不是一种暴力行为，却会对许多人产生经济上的伤害。抵制活动对经济的影响作用越

大，它所做出的呼吁就越能给人留下深刻印象。然而，这种经济后果又很有可能波及完全没有做错任何事情的人，甚至那些难以负担由此造成收入流失的人，比如旅店工人、出租车司机、餐馆老板以及商人。如果只会给局外人带来可能的伤害，我们就应该审慎地运用抵制这种手段。

——Alan Wolfe, "The Risky Power of the Academic Boycott,"
The Chronicle of Higher Education, 17 March 2000

11.在不久之前，种族清理还被看作一种合法的外交政策。在20世纪初期，强制迁移并不罕见，多元种族的帝国瓦解了，种族主义获得了新的、单一种族的形式。

——Belinda Cooper, "Trading Places," The New York Times
Book Review, 17 September 2006

12.如果一个陪审团对政府的诉讼或者政府的行为非常不满意，可以直接拒绝判罪。这种可能性给予了政府强有力的压力促使他们妥善行为。因此，陪审团是民主的最重要保障之一。

——Robert Precht, "Japan, the Jury," The New York Times, 1
December 2006

13.没有森林，猩猩就没有办法生存。它们超过95%的时间都是在树上度过的，它们的食物超过99%是由树、葡萄和白蚁提供的。它们唯一的栖息之地是由婆罗洲和苏门答腊热带雨林提供的。

——Birute Galdikas, "The Vanishing Man of the Forest," The
New York Times, 6 January 2007

14.全知和全能是彼此不相容的。如果上帝是全知的，他一定已经知道他将如何运用其无限的力量来改变历史的进程。但是这也就意味着上帝无法改变他关于其对历史之干预的意志，这也就意味着上帝不是全能的。

——Richard Dawkins, *The God Delusion*, New York: Houghton
Mifflin, 2006

15. 理性是信仰的最大敌人。它从未帮过宗教事务的忙。相反，它大多时候都是在反对神圣的世界，以轻蔑的态度对待所有来自神的东西。

——Martin Luther, *Last Sermon in Wittenberg*, 17 January 1546

1.3 论证的辨识

评价一个论证之前，必须先辨识它。我们必须能在作品或演讲中区分出论证性的语段。当然，这也就预设了对该语段的语言的理解。然而，由于论证的形成花样繁多，即便对所用语言有十足的把握，要辨识出一个论证也可能会出现问题。即便我们确定在某个语境中有一个论证被断定了，我们也可能不确定哪些命题是前提或哪个命题是结论。我们已经看到，出现在论证性话语中的命题的次序不能作为辨识其结论或前提的依据。那我们该如何继续进行下去呢？

A. 结论指示词和前提指示词

一个有用的方法是基于某些特定指示物——固定的词或短语，这些指示词通常作为论证的前提或结论出现的信号。以下是结论指示词的部分列表：

therefore (所以)

for these reasons (基于这些理由)

hence (因此)

it follows that (可推得)

so (故而)

I conclude that (我推断)

accordingly (由此可见)

which shows that (这表明)

in consequence (于是)

which means that (这意味着)

consequently (可得)

which entails that (据此可得)

proves that (据此证明)

which implies that (这蕴涵)

as a result (之所以)

which allows us to infer that (据此可以推出)

for this reason (为此缘故)

which points to the conclusion that (据此可得结论)

thus (因而)

we may infer (我们可推出)

另一些词或短语典型地适合作为论证前提的标志，因而被叫作前提指示词。通常，但非总是，跟在任一前提指示词之后的命题就是某个论证的前提。下面所列的是部分前提指示词：

since (因为)

as indicated by (正如.....所示)

because (由于)

the reason is that (理由是)

for (因)

for the reason is that (理由在于)

as (根据)

may be inferred from (可从.....推出)

follows from (从.....推出)

may be derived from (可从.....引申)

as shown by (正如.....所表明)

may be deduced from (可从.....得出)

inasmuch as (缘于)

in view of the fact that (有鉴于)

B.语境中的论证

上面所列的词和短语可以帮助我们认识话语中所含的论证，辨识其前提或结论。但它们在现实论证中并不一定出现。论证的出现可以由话语的背景或意义来表明。例如，在针对美国2007年对伊拉克增加军事部署的激烈争论中，一个反对该军事部署的人写道：

当我们把年轻男女派到伊拉克去维持秩序时，那些原有的所谓领导人已经放弃其职位。我们给了伊拉克人一个消除分歧的机会，他们却将其扔回给我们。伊拉克不值得我们帮助。

这段话中既没有用前提指示词，也没有用结论指示词，但其中所含的论证是很清楚的。同样，在萨姆·哈里斯(Sam Harris)《致基督教国家的信》的如下论证中也不包含指示词，其前提和结论都是十分明显的。

一半美国人认为宇宙有6000年的历史。他们在这点上错了。说他们错并不是由于“无信仰的偏执”，而是理性上的诚实。

然而，在通常情况下，我们只有在理解了某论证出现的语境之后，才能领会该论证的效力。例如，2003年美国最高法院在“格拉茨诉博林格”一案中裁定，密歇根大学的本科入学制度给某些少数民族

的成员以固定的加分，是有违宪法的。法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)持异议，她为密歇根大学的制度做出以下辩护：

大学将设法维持一定的少数民族入学人数，它们是否可以完全坦率地这样做呢？……它们也可能诉诸欺骗。如果诚实是最佳策略，那么显然，密歇根大学这种得以精确描述以及彻底公开的大学平权行动计划，肯定比通过各种暗箱操作得到相似数字的做法更为可取。

该论证的效力来自对如下事实的意识：为了避免基于美国宪法第十四修正案中平等保护条款的攻击，大学实际上长期隐藏了他们带偏见的入学制度。首席法官伦奎斯特(William Rehnquist)对金斯伯格法官之论证的回应，也只有在她关于带偏见入学制度之辩护的大背景之下才是清楚明白的。伦奎斯特写道：

这些观察结果之所以值得注意，有两个原因。首先，它们表明大学——我们被告知应该服从其学术决定的机构——将继续推行其平权行动计划，无论是否违反美国宪法。其次，他们建议这些违规行为的处理，不是要求大学遵守宪法，而是要修改宪法，使其适应大学的行为。

伦奎斯特所提到的“修改宪法”，必须在密歇根大学本科入学制度已经被认为是违宪的这一事实基础上理解。他提到平权行动计划的继续施行“无论是否违背美国宪法”，只有在金斯伯格的前述论证中所使用的“暗箱操作”的基础上才能充分理解。

在大多数情况下，只有理解了论证提出的语境，论证和反论证的效力才能够被充分把握。在现实生活中，语境是至关重要的。例如，如果你被告知我正带一只龙虾回家吃饭，你丝毫不会怀疑我是打算吃它，而不是要饲养它。

C.非陈述形式的前提或结论

一个论证的前提以疑问句的形式出现并不罕见。但是如果疑问句无所断定，不表达命题，那么它何以能起到前提的作用呢？表面上，

这些句子无所断定，但深究一下可见，一个疑问句在满足以下条件之时可以作为前提，即该问句是反问句。就是说，它暗示或者假定了一个答案以作为该论证的前提。该语句可以具有陈述式的意义而保有疑问句的形式。

疑问句的这种用法某些时候是很明显的，2007年1月7日《纽约时报》收到了一封来信，该信对最新系列的美国硬币提出了反对意见，这一系列硬币上刻有前总统夫人人们的头像以示荣耀。拉苏里(Irit R.Rasooly)写道：

我被正在发行的这一套硬币烦扰。虽然某些第一夫人的确影响了我们的国家，难道我们就应该将这份荣耀赋予那些未经选举，其唯一资质就是拥有一位杰出丈夫的人吗？

显然，批评者的意思在于断定如下命题，即我们不应该将这份荣耀赋予这样的人。他继续指出：

与刻有第一夫人肖像的硬币相比，难道将荣耀赋予那些做过州长、最高法院法官或立法者的女人，不是对这个国家的女人更为适当的褒奖吗？

很明显，批评者认为表彰这些人的成就是更适当的褒奖，但是他再一次用一个问句表达了这个命题。他的信还表明对一个语句实际所做陈述的理解需要依赖于语境。作者的报道，即他被新硬币“烦扰”显然是真的，但是这个陈述不仅仅是对其心灵状态的简单描述，他意在表达如下判断，即这一系列硬币是不应该发行的。

用疑问句来表达前提有时候会适得其反，因为它可能导致答案（由听者回答，或由读者默认）偏离该论证所希望达到的结论。例如，尼日利亚的圣公会教主是一位激烈的同性恋反对者，他认为同性恋是非常邪恶的，为此他论证道：

为什么上帝不让一头狮子做人的伴侣？为什么不让一棵树做人的伴侣？或者，为什么上帝不让一个男人做另一个男人的伴侣？所以，

即便是从上帝创世的故事这一角度，我们都能看出上帝的心思，上帝的意图是要让男人和女人在一起。

这种有关上帝意图的问题会引来各种不同的回答，而这些回答或将削弱该论证所希望得出的结论。

当问题实际假定的答案清晰或确定无疑时，问句可以最为有效地起到前提的作用。在这些情况下，读者（或听者）会被引导得出显而易见的答案，由此为该论证的说服力做辩护。这里有个例子，有些人认为安乐死在道德上是无法容忍的，他们拒绝基于晚期病人自主权对安乐死的辩护，进而做出了如下论证：

如果安乐死的权利基于自己的决定，那么将这个权利限制到垂死病人就是不合情理的。如果人们有死亡权，那为什么必须要等到濒临死亡的时候才能行使这个权利呢？

这个问句非常有力，因为其答案看起来是无可否认的。如果人们选择死亡的权利是基于自主权，那么显然我们没有好的理由解释为什么这个权利的执行必须等到临死之际。因此，（从这个批评可以得出）如果人们有基于自己决定的安乐死的权利，那么就不能将死亡权限制到垂死病人。这一论证很有道理，但从其宗教主张来看，它可能被证明是一把双刃剑。

基于反问句的论证常常是可疑的，因为问题本身是既非真又非假的，问句通常都只是暗示出某命题的真，而回避了断定命题的责任，而其所暗示的命题很有可能是成问题的，甚至可能实际上为假。以下例子可说明这一点：2007年当以色列政府开始建造通向阿克萨清真寺所坐落的那块平地（这块平地对犹太人而言也是神圣的）的坡道时，耶路撒冷的阿拉伯领导人表达了对神圣的阿克萨清真寺之安全的强烈忧虑。在评论该情况的时候，一位以色列支持者追问道：“相比于保护宗教和文化古迹，阿拉伯领导人有没有可能对攻击以色列人更加感兴趣？”当然，这是有可能的，但是它也可能为假，如此表述的问句显然是为了使读者相信阿拉伯领导人在表达他们的担心时表里不一。

作者是否断定了隐藏在阿拉伯人异议背后的骗局呢？没有，他并没有那样说！

八卦专栏的兴旺靠的就是暗示性的疑问句。名人逸事大多以下面这些形式出现：“帕里斯·希尔顿(Paris Hilton)有做演员的天赋吗？”同样，在讨论社会问题时，反问句也是转换主张的有效方法。当法国的暴乱在伊斯兰社区蔓延时，许多人想知道是什么原因鼓励了这些暴乱者。记者克里斯托弗·考德威尔(Christopher Caldwell)写道：

他们是不是法国大众文化的崇拜者，对不能平等地参与法国文化感到沮丧？或者他们只是想把一个他们鄙视的社会烧成灰烬？

以疑问句的方式来表达这些指责之言，做出指责的人能够保护自己免受愤怒的控诉。因为他们可以坚持说“不”，“我并不是那样说的！”

这也不失为躲避某些问题的争论的一种聪明策略。

在某些论证中，结论是以祈使句的形式出现的。我们应该做出某行为的理由作为前提先被提出来，然后我们被要求以某种方式行动。譬如，在《箴言》(Proverbs 4:7)中我们看到这样的句子：

智慧为首，所以要求得智慧。

这里，第二个句子是一个命令句。因为命令句像一般疑问句一样不能表达命题，所以（严格来讲）命令句不能作为论证的结论。但是在上述箴言中，该命令显然意在表达该论证的结论。我们如何才能解释这种表面上的不一致呢？听者（或读者）被告知他们应当以在命令句中已经说明的方式去行事，或者说这样行事是聪慧的。我们可以同等对待这些语境中的命令句与命题，这是很有益处的。譬如，我们可以对《箴言》论证的结论做如下重塑：“求得智慧是你应当去做的事情”。大多数人会同意，这类断言可以是或真或假的。去做某事的命令和一个应当做某事的陈述之间有什么区别，这个问题在这里不必探

究。通过忽略这种区别（如果确有区别的话），我们可以对用命令形式和用陈述形式表达结论的论证做统一处理。

语句的这种重塑能够起到澄清论证的构成命题的作用。无论这些语句的外在形式如何，我们有必要理解正在被断定的东西的实质，理解哪些断言支持哪些推论。有些论证的完整重塑仅限于语法方面。作为前提的语句有时可能采用短语的形式，而不是陈述句形式。下面这段以对美国政府的一个强烈批判为结论的论证，可以很好地示例这一点：

什么样的政府是失败的政府？就是没有为民众提供安全的政府，没有保障国民在国内外的权利，或者没有保持民主制度运行的政府。如此定义，美国则是全世界最失败的政府。

论证的第二个和第三个前提都缩略成了短语，但是这些简略语句所要表达的命题是清楚明了的，它们在该作者的推理中所扮演的关键角色是显而易见的。

D.未明确陈述的命题（隐含命题）

论证有时候是模糊的，因为其中有一个或更多构成命题未被明确陈述出来但又假设能被人理解。纽约城市大学社会学系的主任曾就死刑的合理性提出两个有力但颇具争议的并行论证。两个论证的第一个前提都基于如下假设，即死刑惩罚的支持者与反对者两方在关于死刑实际上能够阻止凶杀的信念是错误的。两个论证的第二个前提虽然都非常可信，却没有陈述出来，需要读者来重构。

第一个论证如下：

如果死刑支持者关于死刑能够阻止凶杀的信念是不正确的，他们就应当为不应被处死的凶犯被处死而担责。

这个论证基于没有明确陈述出来的第二个前提，即“没有人应为一个死刑所达不到的目标而被处死”。因此，那些错信执行死刑可达

到某个目标（威慑潜在杀人犯）的人，应该为不应被处死的凶犯之死负责。

第二个论证为：

如果死刑反对者关于死刑并不会阻止凶杀行为的信念是不正确的，那么如果有无辜者因为死刑的缺失而遭凶犯谋杀，那么死刑反对者就应该为这些人的死负责。

这个论证基于没有明确陈述出来的第二个前提，即“如果由于凶犯对死刑的恐惧，而保护了无辜人的生命，那么这就为死刑的保留做出了辩护”。因此，那些错信死刑无法威慑潜在罪犯的人，就应该为后续被杀害的无辜生命负责。

在这两个论证中，假定但没有明确陈述出来的第二个前提都是可信的。可以见得，两个论证同样具有说服力，这就把死刑实际上是否阻止谋杀行为看作一个开放性的经验研究的问题。但是，这两个论证的效力都基于其所依赖的没有明确陈述出来的前提之真。

一个前提没有被明确陈述出来，也许是因为论证者认为它是没有疑问的公共知识。在关于克隆人的争论中，一位愤怒的批评者写道：

克隆人——如同堕胎、避孕、色情和安乐死，本质上是邪恶的，因此永远不应该被允许。

这显然是一个论证，但其组成部分有所缺失。该论证基于非常可信但是没有明确陈述的前提，即“本质上邪恶的东西永远不应该被允许”。日常对话中的论证非常频繁地依赖于一些大家理解却没有明确陈述的命题。这些论证被称为省略式。稍后，我们将在本书中对其详加研究。

省略式所依赖的未明确陈述的前提也许得不到普遍认可，也许是不确定或有争议的。一个论证者也许会故意不将关键的前提陈述出来，他相信通过保持对该前提的心照不宣能够使它免于被攻击。例

如，使用胚胎干细胞进行医学研究广受质疑，一位美国参议员用下面的省略式论证抨击允许政府筹措资金进行这项研究的议案：

这项研究（包含对胚胎干细胞的使用）是非法的，这是因为：故意杀死人类胚胎是这项研究的基本组成部分。

该论证陈述出来的前提是真的：如果胚胎不被杀死，这项研究是不可能进行的。但是，这项研究是非法的这个结论却依赖其未表述出来的前提：杀死人类胚胎是非法的，而这个主张正是一个处于激烈争论中的论断。

省略式论证的效力也许依赖于听者关于某个命题为假的知识。为了强调某命题的虚假，说话人也许会构造这样一个论证：第一个前提是一个假言命题，其前件（“如果”部分）是说话者希望表明其假的命题，再以一个普遍认其为假的命题作为后件（“那么”部分）。省略式的第二个前提就是未明确陈述出来的第二个支命题的假。而同样未陈述出来的第一个支命题的假就是该论证的结论。例如，杰出的政治哲学家约翰·罗尔斯(John Rawls)将林肯誉为最重视人类道德平等的总统。他经常引用林肯的如下省略式论证：“如果奴隶制没有错，就没有什么是错的了。”显然，说“没有什么是错的”是荒谬的，从这一点就可以推出：说奴隶制没有错是同样荒谬的。同样，著名的精神病学家，二战期间纳粹集中营达豪(Dachau)和布痕瓦尔德(Buchenwald)的幸存者布鲁诺·贝特尔海姆(Bruno Bettelheim)写道：“如果所有人都是善良的，那就绝不会有奥斯威辛集中营了。”

1.4 论证与说明

许多语段看起来好像是论证，实际上不是论证而是**说明**。即使有某些前提或结论指示词出现，例如“因为”“由于”“因”“所以”等，也不能解决问题，这些语词既可用在论证中也可用在说明中（虽然“因……”一词有时可以指时间顺序）。我们必须了解作者的意图。

请比较下面两段话：

1.只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。

——《马太福音》6:20-21

2.因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。

——《创世记》11:9

第一段话是一个清楚的论证，它的结论，即一个人必须积攒财宝在天上，由前提（这里用“因为”来标明）一个人的财宝积攒在哪里，他的心也在哪里来支持。但是第二段不是论证，尽管它非常恰当地使用了“所以”一词。它说明了这座塔（其建造过程在《创世记》中有详细的叙述）为什么叫巴别。它告诉我们，因为之前人类在那里使用的是同一种语言，现在被变乱成许多语言。“巴别”这个名字是一个希伯来语词，意思是“混淆”。这段话假设读者知道那座塔有这个名字，意图是说明为什么给塔起了这个名字。短语“所以那城名叫巴别”不是结论而是完成了对这个名字的说明。另外，分句“因为耶和华在那里变乱天下人的言语”不是前提，它不能作为相信巴别是那座塔名字的原因，因为巴别是那座塔的名字的事实是这段话的读者所知道的。在这个语境中“因为”指示的是接下来要说明将巴别这个名字给予那座塔的原因。

上面两段话说明一个事实，表面上相似的语段可能具有完全不同的功能。任何一个特定的语段究竟是论证还是说明，这取决于那个语段所服务的目的。如果我们的目的是要确立某个命题Q的真，为此我们提出某个证据P来支持Q，我们可以恰当地说“Q因为P”。也就是说我们为Q建立一个论证，P是我们的前提。或者，假设Q是已知为真的。在这种情况下我们不必提出任何理由来支持它的真，但是我们可以希望对它为什么是真的给出一个说明。这样我们也可以说“Q因为P”，但在这种情况下，我们不是为Q建立一个论证，而是给出一个对Q的说明。

在回答关于类星体（即在我们的星系以外很远地方的一类天体）的外观颜色的问题时，一位科学家写道：

最远的类星体看上去像强烈的红外辐射光点。这是因为太空散布着吸收蓝光的氢微粒（大约每立方米两个微粒），如果你从可见的白光里过滤掉蓝光，那么剩下的就是红光。在其到达地球的数十亿光年的旅程中，类星体光被大气中的氢微粒吸去了全部的蓝光，留下的只有红光。

作者并非要让读者确信类星体具有像它们所显示的外观颜色，而是说明它们具有这个外观颜色的原因。他是在做说明而不是给出论证。

然而，有时弄清作者的意图究竟是要说明某事实还是要为该说明中的某关键命题做论证并不容易。例如，下面就是一个可理解为说明亦可理解为论证的段落。

我想要强调水的另一独特性质，这是使地球上生命成为可能的关键。因为水是凉的，达到其凝固点的时候，其密度立刻减小，这就颠倒了通常的自然对流模式——温度更低的流体下沉。这种颠倒使湖或海的最冷一层上升到了其最表面，这一大片水域现在从上而下结冰。如果不是水的这种独特性质，海洋湖泊将长时间经历自底层往上的完全冻结时期，这对于地球上任意维系生命的液体水来说都会导致非常可怕的后果。

从相同的前提可以推出多个结论，也因此展现了多个论证。相似地，不止一个东西能说明同一事实，因此也就呈现了多种说明。以下是一示例：

《牛津英语词典》是一本历史性的词典，它提供了引文的方法来说明每个单词用法的演化过程，从其最早被知道的用法开始，一直到最近的用法。所以，志愿来做编纂的成千上万词汇爱好者的一个关键任务，也是最受他们欢迎的活动就是追溯，即找到更早的用法。

追溯是编纂词典之人的关键任务，被《牛津英语词典》是历史性词典这一事实说明。这一事实还解释了为什么对词汇爱好者来说，追溯是一个受欢迎的活动。

如果一个作者写出“Q因为P”，我们怎么才能断定他是打算说明还是打算说服人呢？我们可以问：Q在该语境中的作用是什么？如果Q是一个其真实性需要建立或确证的命题，那么“因为P”可能给出了支持其为真的前提，这样“Q因为P”就是一个论证。若Q是一个已知其为真，或至少在这个语境中其真是没有疑问的命题，那么“因为P”就可能是对为什么Q成为真命题的阐释，这样“Q因为P”就是一个说明。

在一个说明中，人们必须把什么是被说明的东西，与什么是说明本身区别开来。在上面《创世记》所做出的说明中，被说明的内容是为何那座塔具有名字巴别，说明本身则是在那里耶和华变乱天下人的言语。在天文学例子中，被说明的内容是类星体呈现为红色的事实，说明则是光从遥远的类星体上传到地球的过程中，其中的全部蓝光都被过滤掉了。

保持对语境的敏感性，则我们总是能区别出论证和说明。然而，总会有一些语段，其意图难以确定。一个其意图难以确定的语段可能需要给予两种同样有道理的“解读”——用一种方法去解读，当作论证；用另一种方法去解读，就是说明。

下列的段落中，有些包含说明，有些包含论证，有些既可作为论证也可作为说明。请你判断每段话的主要功能，断定其作为论证或说明的理由是什么。如果是论证，请指出其前提和结论；如果是说明，请指出被说明者和说明者。

例题：

1.由于我们祖先居住地与赤道距离的不同，人类有各种不同的肤色。这完全是由太阳导致的。肤色调节着我们身体对太阳光线的反应。深肤色进化出来是为了保护身体免受过度太阳光的伤害。当人类从赤道附近迁徙出来，需要在他们的皮肤中制造维生素D的时候，浅肤色就进化出来了。在这个过程中，他们必须丧失一些色素。这个过程在历史中重复往返，许多人的肤色从黑色变为浅色，从浅色变为黑色。这表明肤色不是一种永久不变的性质。

——Nina Jablonski, "The Story of Skin," The New York Times, January 2007

解答：

这实质上是一个说明。被说明的事实是人类有不同的肤色。用来说明的是如下内容：当人类居住在与赤道有不同的距离进而需要得到不同程度的抵御太阳光线的保护措施之时，不同的肤色进化出来了。有人也许会将这个段落理解为论证，其结论是：肤色并不是一种对全人类而言永久不变的性质。在这种解释之下，这段话中，所有在最后这句话之前的命题都是前提。

2.戴维·伯恩斯坦(David Bernstein)在2001年的《唯一补救之地：非裔美国人、劳动法与从重建到新政的法院》之中将劳动法置于美国黑人当代困境的中心。这些法律中许多看似中立的法律（例如行政许可法、最低工资法、集体谈判法），或者直接以阻碍黑人经济和社会的进步为目标，或者即使不以此为目的，也转而迅速起到了上述作用。许多美国劳工市场被移交给了工会，而几乎没有意外地，黑人是完全被工会排斥的。确切地说，目前长期存在的黑人与白人失业率

之间的巨大差异就是从政府对劳工之利益进行干涉的那一刻开始的。简言之，伯恩斯坦论证道，美国劳工的胜利就是对美国黑人的摧毁。

——Ken I.Kirsch, "Blacks and Labor—the Untold Story," The Public Interest, Summer 2002

3.生来便无再繁殖特性的动物已经灭绝，而繁殖能力强的动物将它们的基因遗传给了后代。粗略地说，因为较强的性功能是长期进化而来的，那些性欲强的动物比性欲弱的动物能产下更多的后代。

——R.Thornhill and C.T.Palmer, "Why Men Rape," The Sciences, February 2000

4.变化是真实的。既然变化仅在时间上是可能的，那么时间一定是某种真实的东西。

——Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (1781), "Transcendental Aesthetic," section II

5.在美国，护士短缺已经成为一个全面危机，因为越来越少有年轻人从事护士行业。目前，美国有三分之一的注册护士年纪超过50岁，并且在接下来的十年间，该比例预计会涨到百分之四十。另外，执业的护士中又有很大一部分对工作不满，每五个中就有一个在认真考虑未来一年内离开护士行业.....因为护士的缺少，医院通常都取消或者延迟外科手术。

——Ronald Dworkin, "Where Have All the Nurses Gone?" The Public Interest, Summer 2002

6.列举事态的原因不是为事态辩解。事情因其结果而不是因其先行条件被证明是正当的或是应受谴责的。

——John Dewey, "The Liberal College and Its Enemies," The Independent, 1924

7.一个人可能受制于另一个人制定的规则，但因为每个人是自由执行自己意志的主体，所以没有人可能限制自己。那么必然地，国王不可能被他自己的法律限制。也正是由于这个原因，王室法令通常都以这样的形式结尾：“因为这是我们的美好愿景。”

——Jean Bodin, *Six Books of the Commonwealth*, 1576

8.所有音乐中我喜欢瓦格纳的音乐。它如此大声以致我可以一直说话却不让别人听清我在说什么。

——Oscar Wilde, *The Picture of Dorian Gray*, 1891

9.最近几十年美国社会中三个因素使欺骗更为可能。

首先，社会被市场浸透得越来越严重，经济上的成就比任何其他的东西都得到更多的重视。其次，宗教、社区、家庭的联系以及模范对诚实的鼓励作用都在不断弱化。最后，被揭露出有不诚实或不道德行为的公众人物也没有多少羞耻心。这就难怪许多年轻人对走捷径或者更恶劣的行为都熟视无睹。

——Howard Gardner, "More Likely to Cheat," *The New York Times*, 9 October 2003

10.爱情是不用眼睛而用心灵看着的，因此长着翅膀的丘比特被画成一个盲人。

——William Shakespeare, *A Midsummer Night's Dream*, act 1, scene 1

11.《纽约时报》上一篇标题为《为什么人类和他们的毛发以不同的方式分离》的文章认为：女人比男人体毛更少与女人的性选择压力更有关。一位读者来信这样回答：

以下是一个详细说明，虽然对此我没有证据，但它与我们认为我们所知道的东西相容：性选择也许对两性的许多特征都有非常重要的

影响。

在选择伴侣的时候，男人比女人更加看重年轻的外表。女人能更长时间保持年轻的容貌，就能更长时间地保持性的吸引力、获得更多与心仪的男人生育后代的机会。无体毛就是年轻的标志。

因此更大的性选择压力促使女人脱毛。

——T.Doyle, "Less Is More," The New York Times, 26 August 2003

12.大约一个世纪以前，我们已经发现在四维或更高的维度上，行星的运行轨道并不稳定。所以，如果空间超过三维，则行星围绕太阳转动的时间不足以导致生命起源。在一维或二维的空间里，就不会有流动的血液或复杂的神经元结构。因此神奇的生命只能在三维空间中存在。

——Gordon Kane, "Anthropic Questions," Phi Kappa Phi Journal, Fall 2002

13.曾经帮助美国军队和外交官的笔译与口译人员，现在希望在美国重新定居。他们会说该地区许多具有重要战略意义的语言。美国没有足够数量精通这些语言的口译与笔译人员。因此，我们需要他们。

—— "Welcome the Translators," Oswald Werner, The New York Times, 3 November 2007

14.财政部没有设计和发行便于盲人或视力受损之人识别的纸币，这违反了《康复法案》中的第504条，该条文说明任何残疾人都不应当在任何政府行政机构的项目和活动中受到歧视。

——Judge James Robertson, Federal District Court for the District of Columbia, American Council of the Blind v. Sec. of the Treasury, No. 020864 (2006)

15.正义（即为了履行义务而行为）从来就不能保证道德上的善。因为行为主体虽然认为某个行为是他的义务，却还是可能出于中性的或坏的动机去做出该行为，由此该行为就是道德上中性的或恶的。

——Sir W.David Ross,Foundations of Ethics(Oxford:Oxford University Press,1939)

16.人类并没有发明圆、平方、数学或物理规律，而是发现了它们。这些永恒和不变的规律只能由最高的心灵——上帝来创造。因为我们能发现这些规律，人类心灵一定有一个先天的、来自上帝心灵的部分。因此，信仰上帝并没有“逾越理性”。

——J.Lenzi, "Darwin's God," The New York Times Magazine,18 March 2007

17.圣诞节的时间确定及其许多庆祝仪式有着基督徒庆祝基督生日之外的其他根源，也可能先于基督徒对基督生日的庆祝。这些传统最有可能与庆祝人际和谐关系和享受此生天之所赐相关。作为一个无神论者，我会毫不迟疑地欢迎这些假日，并与有信仰和没有信仰的人一样共度假期。

——John Teehan, "A Holiday Season for Atheists,Too," The New York Times,24 December 2006

18.所有民族运动都是双刃剑。“它”有善意的开始，有时甚至对治愈集体精神是必要的，但是却通常都以悲剧收场，尤其是在这种运动转化为政治运动之后，德国的历史就是很好的示例。

——Orlando Patterson, "A Meeting with Gerald Ford," The New York Times,6 January 2007

19.所有幸福的人是同等幸福的，这一点是不正确的。一个农民和一个哲学家可能是同等满足的，却不是同等幸福的。幸福在于愉悦知觉的多样性。一个农民与哲学家没有同等快乐的能力。

——Samuel Johnson,in Boswell's Life of Johnson,1766

1.5 演绎论证与归纳论证

每一个论证都断言其前提为结论的真提供了根据。这种断言正是论证的标志。然而，前提对结论的支持有两种截然不同的方式。因此有两大种类的论证，即演绎和归纳。明白这种区分对学习逻辑学至关重要。

任一演绎论证均断言其前提决定性地支持结论；它断言如果其前提都是真的，其结论一定是真的。相反，归纳论证均没有这种断言。在对一个语段的解释中，如果我们判定它做出了这样的断言，我们就将其视为演绎论证；如果我们判定它没有做出这样的断言，我们就将其视为归纳论证。因为每个论证都会对确定性支持结论或者做出断言，或者不做出断言，所以每个论证或者是演绎的，或者是归纳的。

当一个论证断言它的前提（如果是真的）为它的结论的真提供了无可辩驳的根据时，这个断言或者是正确的或者是不正确的。如果是正确的，这个论证就是有效的。如果是不正确的（也就是说，即使前提是真的，也不能无可辩驳地确立其结论的真），那么这个论证就是无效的。

对于逻辑学家而言，有效性这个术语仅仅对演绎论证是适当的。说一个演绎论证是有效的，就是说如果其前提是真的，其结论为假就是不可能的。这样我们可把“有效性”定义如下：一个演绎论证是有效的，当且仅当它不可能前提为真而结论为假。当然，在日常话语中，“有效”一词的用法要随意得多。

每个演绎论证都要求其前提为其结论的真提供担保，但并非所有演绎论证都能达到这个要求。不能达到这个要求的演绎论证就是无效的。

每个演绎论证或能或不能达到其目标，故每个演绎论证都或者有效或者无效。如下这一点很重要：如果一个演绎论证不是有效的，它就必定是无效的；如果它不是无效的，它就必定是有效的。

演绎逻辑的核心任务（在本书第二部分将做详细讨论）就是区分有效论证和无效论证。为此，古往今来的逻辑学家已经发明了许多有力的区分方法。但是确定有效性的传统方法与现代逻辑学家所用的方法有所不同。前者统称为亚里士多德三段论逻辑并植根于亚里士多德的分析工作，会在本书的第5、6、7章中加以阐释。现代符号逻辑方法将在第8、9、10章中详加介绍。尽管两个流派的逻辑学家们在方法上和对某些论证的具体阐释上不尽一致，但他们都同意演绎逻辑的主要任务，是开发一种能使我们区分有效论证与无效论证的工具。

归纳论证的核心任务，是确定那些能够直接引导行为的或者能够以之为基础建立其他论证的事实。当归纳方法被适当地应用于真实的结论（通常是关于某些具有重要意义的因果关系）之时，诸如医学、天文学、社会科学等经验研究就能有指导地进行。

本书的第三部分将详细分析归纳的不同方法。但是对归纳程序的举例说明将有利于在此对归纳和演绎进行比较。做医疗检查的人应用归纳的方法，急切地想知道病因或者传染病传播的原因。性传染病(STDs)，例如获得性免疫缺陷综合征(AIDS，艾滋病)，因为其严重性以及全球化的传播得到了特别的重视。我们可否知道如何减少性传染病的扩散呢？是的，我们可以。

2006年，美国的国家卫生研究院宣布：在肯尼亚和乌干达（它们都是感染HIV机会比较大的非洲国家，而HIV通常都会导致艾滋病）进行的大规模研究显示，艾滋病在割过包皮的男人中的扩散程度要明显低于在没有割包皮的人群中的扩散程度。当然，割礼并不是治疗疾病的魔方。但是通过对许多志愿者（其中3000人来自乌干达，5000人来自肯尼亚）的经验研究，我们的确发现，作为割礼的结果，男人通过与异性发生性关系感染HIV的概率确实下降了一半。女人感染艾滋病的概率也下降了差不多30%。

这些都是有重要意义的发现（应用了归纳方法中的共变法，这一方法的具体细节，我们将在本书第12章加以讨论）。不割包皮与艾滋病的传播之间的因果联系并没有像演绎逻辑的结论那般确切地被知晓，但是现在却以非常高的概率被认识到了。

归纳论证所做的断言弱于演绎论证的断言。归纳的结论不是确定的，因而有效性或无效性这两个词不适用于归纳论证。当然，我们仍然可以对它们进行评估。实际上，对归纳论证进行评估是任何领域的科学家最主要的任务之一。归纳论证的前提为它的结论提供某种支持，前提授予结论的或然性程度越高，论证的价值也就越大。一般情况下，我们可以说归纳论证“较好”或“较差”，“较弱”或“较强”，等等。上述割礼研究所构成的论证是归纳强的，其结论的或然性程度很高。然而，甚至在所有前提都是真的并且对其结论提供了非常强的支持的情况下，归纳论证的结论也不是必然得出的。归纳理论、类推和因果推理的技巧，评估归纳论证的方法，以及量化和计算或然概率的方法等将在本书第11、12、13和14章详加介绍。

归纳论证的前提对其结论的支持都具有某种程度的或然性，附加的信息就有可能强化或弱化这种或然性。新发现的事实可以使我们改变对或然性的评估，可能导致我们对归纳论证的判定比我们原想的更好（或更差）。在归纳论证的领域——即使当结论被认为具有很高可能性的情况下——永远不会穷尽所有的证据。新的发现可能会最终否定之前相信的结论，因此永远不能说一个归纳论证的结论是完全确定的。

相反，演绎论证却不能越来越好或越来越差。它们在拥有前提和结论之间的必然的、决定性的推论关系上要么成功，要么失败。如果一个演绎论证是有效的，就没有附加的前提可以增强这个论证的有效性。例如，如果凡人终有一死，并且如果苏格拉底是人，苏格拉底终有一死——这个结论必然从那两个前提推导出来，而不管世界上别的什么可能是真的，也不管别的什么信息被发现或增加到该论证的前提当中。比如我们后来又知道苏格拉底长得很丑，或不死是一种负担，或奶牛产奶，但这些发现和别的发现都不能对原来的论证产生任何影响。因而，为下面的有效论证

凡人终有一死。

苏格拉底是人。

所以，苏格拉底终有一死。

增加一个前提，比如“苏格拉底长得很丑”。论证将修改为：

凡人终有一死。

苏格拉底是人。

苏格拉底长得很丑。

所以，苏格拉底终有一死。

第二个论证与第一个论证一样有效。结论“苏格拉底终有一死”是从第一个论证的前提必然地推出的，并且因为这些命题也是第二个论证的前提，结论“苏格拉底终有一死”仍然必然地从相同的两个命题（加上一个额外的前提）推出。就一个有效演绎论证来说，不管附加前提的性质如何，从其前提必然推出的结论同样也能从任何扩大的前提集必然地推出。如果一个论证是有效的，世界上就没有什么东西能使它变得更有效或更无效；如果一个结论是从某个前提集有效推出的，就没有什么东西可以增加到这个前提集当中使该结论的推出变得更有效或更无效。

但归纳论证不是这样，归纳论证所断言的前提和结论之间的关系远非如此严格，与演绎论证有本质上的不同。考虑下面这个归纳论证：

大部分公司的法律顾问是保守主义者，

米里亚姆·格拉夫是一个公司的法律顾问，

所以米里亚姆·格拉夫很可能是保守主义者。

这是一个非常好的归纳论证，它的第一个前提是真的，如果它的第二个前提也是真的，则其结论很可能就是真的而不是假的。但是在这种场合（与有关苏格拉底的必死性的论证形成鲜明对照），若增加

某个新前提到原来的论证之中，（依据新前提的内容）就可能会弱化或强化原来的论证。假设我们还知道：

米里亚姆·格拉夫是美国公民自由联盟(ACLU)的一名官员。

又假设在原论证中增加一个（真）前提：

美国公民自由联盟的大部分官员不是保守主义者。

这样，结论（米里亚姆·格拉夫是一个保守主义者）不再看起来非常可能；原来的归纳论证由于这个关于米里亚姆·格拉夫的附加信息的出现而被大大弱化。而如果上述前提被改造成全称命题：

没有美国公民自由联盟的官员是保守主义者。

那么就会有效地从被断定的前提集演绎地推出与原来结论相反的结论。

假设我们通过增加下面的附加前提来扩大原来的前提集：

米里亚姆·格拉夫长期是全国步枪协会(NRA)的一名官员。

那么通过这个扩大了的前提集，原来的结论就得到了比原来的前提集更大的支持。

归纳论证并不总是明确表明其结论仅仅是在某种或然性程度上受到支持。另外，在一个论证中出现“或然性”一词也并不一定表明该论证就是归纳的。这是因为有一些严格的演绎论证是关于或然性本身的。在这种论证中，事件之间的确定联系的或然性（概率）是从另外的事件的可能性演绎推出的。例如，如果知道掷三次硬币连续三次正面朝上的概率是 $1/8$ ，我们就能演绎地推出，三次掷硬币中至少一次背面朝上的概率是 $7/8$ 。这种论证的其他例子会在第14章给出。

总之，归纳和演绎的区别依赖于两类论证对前提和结论之间的关系所做断言的性质。我们可以将两类论证的特征表示如下：演绎论证

是一种其结论被断言为从其前提绝对必然地推出的论证，这种必然性不是一个程度问题，不以任何其他事物情况为转移。反之，归纳论证是一种其结论被断言为仅仅或然性地从其前提推出的论证，这种或然性是一个程度问题，其程度受可能出现的其他事物情况的影响。与归纳论证不同，一个有效的演绎论证的结论是从其前提必然地推出的，而这种有效性不是一个程度问题，也不以任何方式依赖于任何其他可能的情况。

1.6 有效性与真实性

当一个演绎论证成功地将其结论与前提必然地联系起来，它是有效的。它的有效性在于其命题之间的**推论关系**——作为演绎论证前提的命题集和作为该论证的结论的一个命题之间的推论关系。**一个演绎论证是有效的，当且仅当它不可能有真前提和假结论**——当且仅当其结论是从其前提逻辑必然地推出的。因而，**有效性永远不能适用于任何单一命题本身**，因为在任何一个命题内部都不可能找到这种必需的关联。

真和假都是单个命题的特征。在论证中作为前提的单个陈述可能是真的，作为其结论的陈述可能是假的。结论可以被有效地推论出来，但是说任何结论或任何单一的前提本身是有效的或无效的，都是无意义的。

真，是其断言与实际情形相一致的命题的属性。当我断定苏必利尔湖是北美洲五大湖中最大的湖时，我的断言确与实际情形相一致，从而就是真的。如果我说北美洲五大湖中最大的是密歇根湖，我的断定就与实在世界不一致，因此就是假的。这个对比是重要的：真和假是单一的命题或陈述的属性，有效性和无效性是论证的属性。

正如有效性这个概念不适用于单一的命题，真这个概念也不能应用于论证。一个论证中的几个命题，其中的一些（或全部）可以是真的，并且其中的一些（或全部）可以是假的。但是论证作为一个整体，既不“真”也不“假”。关于世界的陈述的命题可以是真的或假的；由从一个命题集到其他命题的推论构成的演绎论证可以是有效的或无效的。

真（或假）命题与有效（或无效）论证之间的关系既很复杂也很重要，处于演绎逻辑的中心地位。本书第二部分主要致力于分析它们之间的这些复杂关系。不过，在这里对有效性和真实性之间的关系做一初步的讨论也是适宜的。

即使一个论证的一个或几个前提不是真的，这个论证也可能是有效的，我们的讨论就从强调这一点入手。每个论证都对其前提和从这些前提推导出的结论之间的关联做出断言；即使这些前提被证明为假或其真实性受到质疑，这种关联也是成立的。1858年亚伯拉罕·林肯在与斯蒂芬·道格拉斯的一场争论中有力地指出了这一点。德雷德·斯科特决议强迫逃往北方各州的奴隶返回他们在南方的主人家，林肯对此决议进行抨击说：

考虑到人们的论辩能力，我把德雷德·斯科特决议用三段论形式表述如下，可以看出这个论证中是否有错误：

任何一个州的任何法规和法律都不能破坏美国宪法中所清楚地规定的权利，

美国宪法中清楚地规定了对奴隶的财产权，

所以任何一个州的任何法规和法律都不能破坏对奴隶的财产权。

我相信这个论证挑不出什么毛病。假设其前提都是真的，从这些前提必然会推出上述结论，这个论证我完全有能力理解。但我认为其中确有一个毛病，这毛病不在于推理，而在于其中有一个前提是错误的。我相信对奴隶的财产权并不是宪法所清楚地规定的，而道格拉斯法官认为是的。我相信最高法院和那个决议（德雷德·斯科特决议）的拥护者要想在宪法中查找到对奴隶的财产权的清楚明确的规定将会是徒劳的。所以我说，我认为事实上上述推理前提之一不是真的。

林肯加以概括并予以抨击的那个论证，其中的推理并不是错误的，但是第二个前提——“美国宪法中规定了对奴隶的财产权”——明显是假的。林肯因此指出，其结论没有得到证明。林肯的逻辑观点是正确的：即使一个论证的结论和其一个或几个前提都为假时，这个论证也可以是有效的。我们再一次强调，一个论证的有效性仅仅依赖于其前提与结论之间的关联：由于推论关联，一个有效论证不可能有

真前提和假结论，但它可以有一个假结论（如上述论证），并且它可以有一个或多个假前提（如上述论证）。

在有效的和无效的论证中，前提与结论真值之间有许多种可能的组合。事实上，**除了一种真值组合外，其他都是可能的**——这对于理解逻辑至关重要。这个例外就是，**一个有效的论证不可能前提都真而结论为假**。一个无效论证的前提和结论的真值可以任意组合；一个有效论证的前提和结论的真值可以有**除一种组合外**的任意组合！这个例外就是使得有效论证有效的组合：一个有效论证**不可能**前提都为真而结论为假，因为它的前提与结论是有逻辑必然性关联的。一个无效论证可以前提都为真而结论为假，因为它的结论**并不是必然**从其前提**推出**的。

下面七个论证示例了有效论证和无效论证之间的关键差异。这些论证——其中四个无效论证、三个有效论证——表明有效论证和无效论证可以有各种真前提和真结论或者假前提和真结论的组合。一个无效论证和有效论证的区别在于，一个无效论证可以有真前提和假结论，但一个有效论证则不能。

I.有些有效的论证只包含真命题——真前提和真结论。

所有哺乳动物都有肺，

所有鲸鱼都是哺乳动物，

所以所有鲸鱼都有肺。

II.有些有效的论证只包含假命题：

所有四条腿的生物都有翅膀，

所有蜘蛛都是四条腿的，

所以所有蜘蛛都有翅膀。

这个论证是有效的，因为它并不同时拥有真前提和假结论。如果论证的前提是真的，其结论也一定是真的——即使我们知道这个论证的前提和结论实际上都是假的。

Ⅲ.有些无效的论证只包含真命题——所有前提都是真的，结论也是真的。

如果我拥有福特·诺克斯的所有财富，那么我将是富有的，

我不拥有福特·诺克斯的所有财富，

所以我不是富有的。

这个论证的真结论并不能从其真前提推出，因为它的前提可能全部为真但结论为假（例如那些富有的但不拥有福特·诺克斯的所有财富的人）。考虑下一个示例，这一点会看得更清楚。

IV.一些无效的论证包含真前提，但有一个假结论。这可以用一个与前面的论证(Ⅲ)在形式上完全相同，仅仅换一个假结论的论证来说明：

如果比尔·盖茨拥有福特·诺克斯的所有财富，那么比尔·盖茨将是富有的，

比尔·盖茨不拥有福特·诺克斯的所有财富，

所以比尔·盖茨不是富有的。

这个论证的前提是真的，但结论是假的。这样的论证是无效的，因为有效的论证不可能前提真而结论假。

V.有些有效的论证有假前提和真结论：

所有鱼是哺乳动物，

所有鲸是鱼，

所以所有鲸是哺乳动物。

如我们所知，这个论证的结论是真的；而这个结论可以从两个都不符合实际的假前提有效地推论出来。这个论证是有效的，因为其结论是从前提必然地推出的；如果前提都是真的，结论必然都是真的。

VI.一些无效的论证也有假前提和真结论：

所有哺乳动物都有翅膀，

所有鲸都有翅膀，

所以所有鲸都是哺乳动物。

从例V和例VI可以看出，很显然我们不能从一个论证有假前提和真结论这个事实分辨出这个论证究竟是有效的还是无效的。

VII.当然，有些无效的论证包含的都是假命题——假前提和假结论：

所有哺乳动物都有翅膀，

所有鲸都有翅膀，

所以所有哺乳动物都是鲸。

这七个例子清楚地表明，有结论为假的有效论证（例II），也有结论为假的无效论证（例IV和例VII），也有结论为真的有效论证（例I和V）和无效论证（例III和例IV）。因此很显然，**一个论证的结论的真或假自身并不决定那个论证的有效性或无效性**。此外，**一个论证有效不能保证其结论的真实性**（例II）。

下面两张表格（涉及前面的七个例子）清楚表明了**无效论证、有效论证**的前提和结论的真、假的各种可能的组合种类。第一张表格表明，无效论证可能具有的真（假）前提与真（假）结论的所有可能组合：

无效的论证		
	真结论	假结论
真前提	例 III	例 IV
假前提	例 VI	例 VII

第二张表格表明，有效论证**只能**具有真的和假的前提与结论的可能组合的**三种**情况：

有效的论证		
	真结论	假结论
真前提	例 I	
假前提	例 V	例 II

第二张表格的那个空格位置显示了演绎逻辑的非常重要的一点：**一个有效论证不可能有真前提和假结论**。这有两个至关重要的逻辑后果。第一，**如果一个论证是有效的并且它的前提都是真的，它的结论一定也是真的**。第二，**如果一个论证是有效的并且它的结论是假的，它的前提就不会都是真的**。有些完全有效的论证的结论确实是假的，而任何这样的论证必定至少有一个假前提。

若一个论证有效，**并且**其所有前提都为真，我们就称它为**可靠的** (sound) 论证。很显然，一个可靠论证的结论一定是真的——并且**只有可靠的论证才能建立其结论的真实性**。如果一个演绎论证不是可靠的——也就是说，如果这个论证不是有效的，**或者**如果其前提并非都是真的——即使其结论事实上是真的，其结论的真实性在论证中也得不到确立。

检验前提的真实性或虚假性是一般科学的任务，因为前提完全可以涉及任意的题材。逻辑学家的主要兴趣不在于命题的真实性或虚假性，而在于命题之间的逻辑关系。所谓**命题之间的逻辑关系**，指的是决定论证的（形式）正确性或不正确性的命题之间的那些关系。决定

论证的（形式）正确性或不正确性的任务正好落在逻辑学的领域内。逻辑学家甚至对前提可能为假的论证的（形式）正确性感兴趣。

既然只有一个可靠的论证才能证明其结论的真实性，为什么不把我们的研究限制在真前提论证的范围内，而忽略所有其他论证呢？这是因为，那些前提的真实性不为人们所知的论证的（形式）正确性，有可能是非常重要的。由于有效性存在于前提和结论的关联中，我们可以在不知道或**不必知道**构成论证的陈述的真实性或虚假性的情况下确定有效性和无效性。

这个事实——我们可以在不知道前提是否为真的情况下确定演绎论证的有效性和无效性以及归纳论证的强度——是一个非常重要的事实，因为它能使我们使用科学的方法系统地了解现实，并优化我们的决策。

为了解现实，特别是因果规律，科学家在**不知道**科学理论或假设是否正确的前提下，**演绎地**推断出科学理论或假设的逻辑和经验结果。通过这种方式，他们将理论或假设的推论结果与观察结果进行比较，并且在可能的情况下，与实验的观察结果进行比较。如果推论的预测与观察相符，则该理论或假设得到证实（确证），而如果推论的预测与观察不符，则该理论或假设被否定或驳斥（证伪）。

同样，在日常生活中，我们必须在不同的行动方案中做出选择。为了避免自欺，我们必须正确地思考各种选择的后果。以每一个备选行动为前提，我们推断每一个行动（前提）的后果，寻求确定最具有理想结果的行动方针。我们努力通过这种推理来**决定**最佳行动方针，然后据此采取行动。如果我们只对真前提的论证感兴趣，那么除非我们知道哪一个前提是真的，否则我们不知道追溯哪一组行动后果。但如果我们知道哪一个备选前提是真的，我们根本就不需要对它进行推理，因为我们的目的是帮助我们决定让哪一个备选前提成为现实——采取哪一种行动。所以，将我们的注意力限制在前提已知为真的论证上会事与愿违。审慎行动的基础是审慎决策，而审慎决策的基础是好的推理。

确定演绎论证的有效性或无效性的一些富有成效的方法将在本书第二部分介绍并阐释。

练习题

对下面提供的每一个论证描述，请构建一个只有两个前提的演绎论证（可以选择任何主题）。

- 1.包含一个真前提、一个假前提和一个假结论的有效论证。
- 2.包含一个真前提、一个假前提和一个真结论的有效论证。
- 3.包含两个真前提和一个假结论的无效论证。
- 4.包含两个真前提和一个真结论的无效论证。
- 5.包含两个假前提和一个真结论的有效论证。
- 6.包含两个假前提和一个真结论的无效论证。
- 7.包含一个真前提、一个假前提和一个真结论的无效论证。
- 8.包含两个真前提和一个真结论的有效论证。

第1章概要

本章介绍逻辑学最基本的概念。

1.1节解释什么是逻辑学，为什么它是必要的，我们将逻辑学定义为研究用于区分正确推理与不正确推理的方法和原理的学问。

1.2节阐释命题概念——命题是可以被肯定或否定且或真或假的东西——并且阐释了作为逻辑学家之关注核心的论证概念：论证是一串命题，其中之一是结论，另一个（或一些）是用以支持结论的前提。论证是逻辑学家关注的核心问题。

1.3节讨论由以下几个方面所引起的辨识论证的困难：

(1)论证所包含的命题可能以多种多样的方式被表达；

(2)在省略三段论中甚至有的前提没有明确陈述出来。

1.4节讨论论证和说明之间的区别，解释为什么这种区分依赖于语段的语境和作者的表达意图。

1.5节解释演绎论证和归纳论证的区别。演绎论证在其前提真实、推理有效的情况下可以确定结论。归纳论证则旨在确定事实，其结论可能具有非常高的或然性，却是永远无法确定的。

1.6节讨论相对于“真”“假”概念的“有效性”“无效性”概念，真或假适用于命题，而有效性或无效性概念适用于演绎论证。我们还揭示了有效性和无效性之间的关联，以及真实性和虚假性之间的关联。我们强调，一个无效论证的前提和结论的真值可以有任意组合，一个有效的演绎论证不可能前提都真而结论为假。

第1章关键术语

逻辑学：研究用于区分正确推理与不正确推理的方法和原理的学问。

命题：一个陈述；通常使用陈述句断定的东西，因而都是或真或假的——尽管真、假可能是未知的。

陈述：一个命题；通常是陈述句断言的东西，但不是陈述句本身。每一个陈述一定或真或假，尽管其真、假可能是未知的。

推论：结论加之从中推出结论的前提；论证。做出一个推论——从前提推出一个结论——是一个以其他某些命题为基础得到或断定一个命题的过程。

论证：任意一组命题，其中一个命题（即结论），声称得到其他命题（即前提）的支持。论证的结论是从论证的前提推出来的。

结论：任一论证中，其他命题声称支持的命题，或者其他命题被作为其理由的命题。结论是从一个或者更多其他命题（即前提）推出的命题。

前提：一个论证中，推论所依赖的命题；声称为推出的结论提供根据或理由的命题。

结论指示词：出现在一个论证中的一个词或短语（如“所以”或“因此”），通常指示其后的内容是该论证的结论。

前提提示词：一个论证中的一个词或短语（如“由于”和“因为”），通常标志其后的内容是作为前提的陈述。

反问句：一个用来做陈述的句子或话语，由于它是以既不真也不假的疑问句形式出现的，因而字面上它并不断定任何东西。

省略式：一个言述不完整的论证，其未言述的部分被认为是理所当然（为真）的。

演绎论证：传统上区分的两种主要论证之一，另一种是归纳论证。一个演绎论证断言其结论是从前提必然地推出的。如果一个演绎论证的结论是从其前提必然地推出的，那么它是有效的；否则，它是无效的。

归纳论证：传统上区分的两种主要论证之一，另一种是演绎论证。一个归纳论证断言其前提只给结论带来某种程度的概然性，而不是确定性。

可靠论证：一个论证是可靠的当且仅当：(a)它是有效的并且(b)它的前提都为真。基于(a)和(b)，一个可靠的论证必定有一个真结论。

第2章 论证的分析

2.1 论证的重塑

与第1章中给出的例子相比，日常生活中的论证通常都更为复杂，有更多杂乱和不清晰之处。这些论证的前提可能数量繁多并且顺序杂乱无章；这些前提也可能很累赘，或者通过使用不同的词被重复；甚至前提的意义也可能是不清晰的。为了澄清前提和结论之间的关系以公正地评价论证，我们需要一些分析技法。

最常用也许是最有用的分析技法是重塑(paraphrase)，即用清楚的语言和逻辑顺序表明论证中的命题。这可能需要重新构造语句，因此，在重塑一个论证的过程中，需要非常注意确保所提出的重塑正确并完全地表达了被分析的论证。

2003年，美国最高法院做出了一项多数判决，一条将同性之间的亲密性行为视为犯罪的得州法案因为违宪而被撤销了。法官安东尼·肯尼迪(Anthony Kennedy)在为多数法官写意见的时候说了如下一段话，该论证的前提就是错综复杂的：

这个案例涉及两个成年人，他们完全得到了对方同意之后而参与了同性性行为，同性性行为对同性恋生活方式而言再普通不过。原告有权要求私生活得到尊重。本州不能通过将其私人性行为视为犯法来贬低申诉人的存在或控制他们的命运。根据美国宪法第十四修正案中的正当程序条款，公民的自由权利保证了他们不受政府干涉而行为的绝对权利。存在政府无法干涉的私人自由领域是宪法的前提之一。得州没有合法的利益为其对个人私生活的干预辩护。

该决定的要义是清楚的，但该论证事实上由不同论证复合而成，其结构不甚清楚。我们可以通过重塑法院的决定来梳理整个论证：